



מס' קבוצה	אתר	תאריך הגשה
27	www.plumpaper.com	20/11/2025
חברי הצוות - מספרי ת.ז.		

רקע כללי על הארגון והאתר -

Plum Paper היא חברה אמריקאית שהוקמה בשנת 2014 ומתמחה בעיצוב וייצור מחברות, יומנים (Planners) ומוצרי נייר בהתאמה אישית. החברה פועלת במודל - Direct-to-Consumer - כלומר: כל תהליך המכירה, ההתאמה האישית וההזמנה מתבצע ישירות דרך האתר הרשמי של החברה.

, כלומר מוכרת ישירות ללקוחות דרך האתר הרשמי שלה ללא חנויות פיזיות. מוצרי החברה ידועים באיכות גבוהה, בעבודת יד ובאפשרויות התאמה נרחבות, הכוללות עיצוב כריכה, מבנה דפים פנימי, תוספות שונות ולוחות זמנים אישיים.

החזון העסקי של Plum Paper הוא לאפשר לכל לקוח לייצור מוצר נייר שהוא ייחודי מותאם לאורח חייו. החברה מבדלת את עצמה באמצעות רמת התאמה עמוקה שאינה נפוצה אצל מתחרים, ובכך יוצרת חוויית מוצר אישית שמובילה לבניית קהל לקוחות נאמן. לצד זאת, החברה פועלת באופן בינלאומי ושואפת להגדיל את קהל המשתמשים שלה מחוץ לארצות הברית באמצעות מכירה מקוונת מלאה.

אחד האתגרים המרכזיים איתם החברה מתמודדת הוא הצורך לנהל תהליכי ייצור מותאמים אישית בקנה מידה רחב, כך שכל מוצר ייוצר בהתאם לבחירות הלקוח מבלי לפגוע בזמן האספקה ובאיכות. בנוסף, החברה מתחרה בשוק רווי יומנים ומחברות, ולכן נדרשת להשקיע הרבה בבידול ובשיווק דיגיטלי כדי למשוך לקוחות חדשים ולשמר לקוחות קיימים.

האתר של Plum Paper ממלא תפקיד מרכזי ומהותי בפעילות העסקית של החברה. האתר משמש כפלטפורמה עיקרית למכירה ישירה ו מאפשר ללקוח לבצע תהליך התאמה מלא של המוצר. מעבר לכך, האתר מייצר בידול תחרותי בזכות חוויית ההתאמה המעמיקה שהוא מציע, ומאפשר לחברה לפעול בשוק בינלאומי ללא תשתית פיזית. בנוסף, האתר משמש כלי מרכזי לבניית נאמנות לקוחות באמצעות הצגת קולקציות חדשות, מוצרים משלימים ותוכן השראה, וכן מהווה מקור לאיסוף מידע על העדפות לקוחות ודפוסי שימוש.



אתרים דומים להשוואה:

• **אתר ישראלי – Arikaree** מציע מחברות מותאמות אך לרוב ברמת התאמה בסיסית יותר, עם פחות אפשרויות בחירה. ההבדל העיקרי הוא שמרבית האתרים הישראליים מתמקדים בהדפסה ולא במבנה יומן אישי עמוק.

• **אתר בינלאומי – Erin Condren** : מותג גדול וידוע בתחום יומנים ממותגים. מציע התאמה מסוימת, אך לרוב פחות גמישות בחירה ממבנה הדפים הפנימי לעומת Plum Paper. היתרון שלו הוא מותג חזק וקהילה גדולה; ההבדל הוא שרמת ההתאמה של Plum Paper עמוקה יותר, ולכן מתאימה במיוחד למי שמחפש יומן "תפור אישית".

התהליך העסקי

התהליך העסקי המרכזי באתר Plum Paper הוא תהליך התאמה אישית והזמנה של יומן או מחברת. זהו התהליך המשמעותי ביותר באתר משום שכל המודל העסקי של החברה מבוסס על מכירת מוצרים מודפסים בהתאמה מלאה ללקוח. אף שהאתר כולל פונקציות נוספות כמו עיון בבלוג, צפייה בקולקציות או יצירת חשבון משתמש, התהליך העסקי של התאמת מוצר והזמנתו הוא לב הפעילות ומה שמוביל בפועל למכירות.

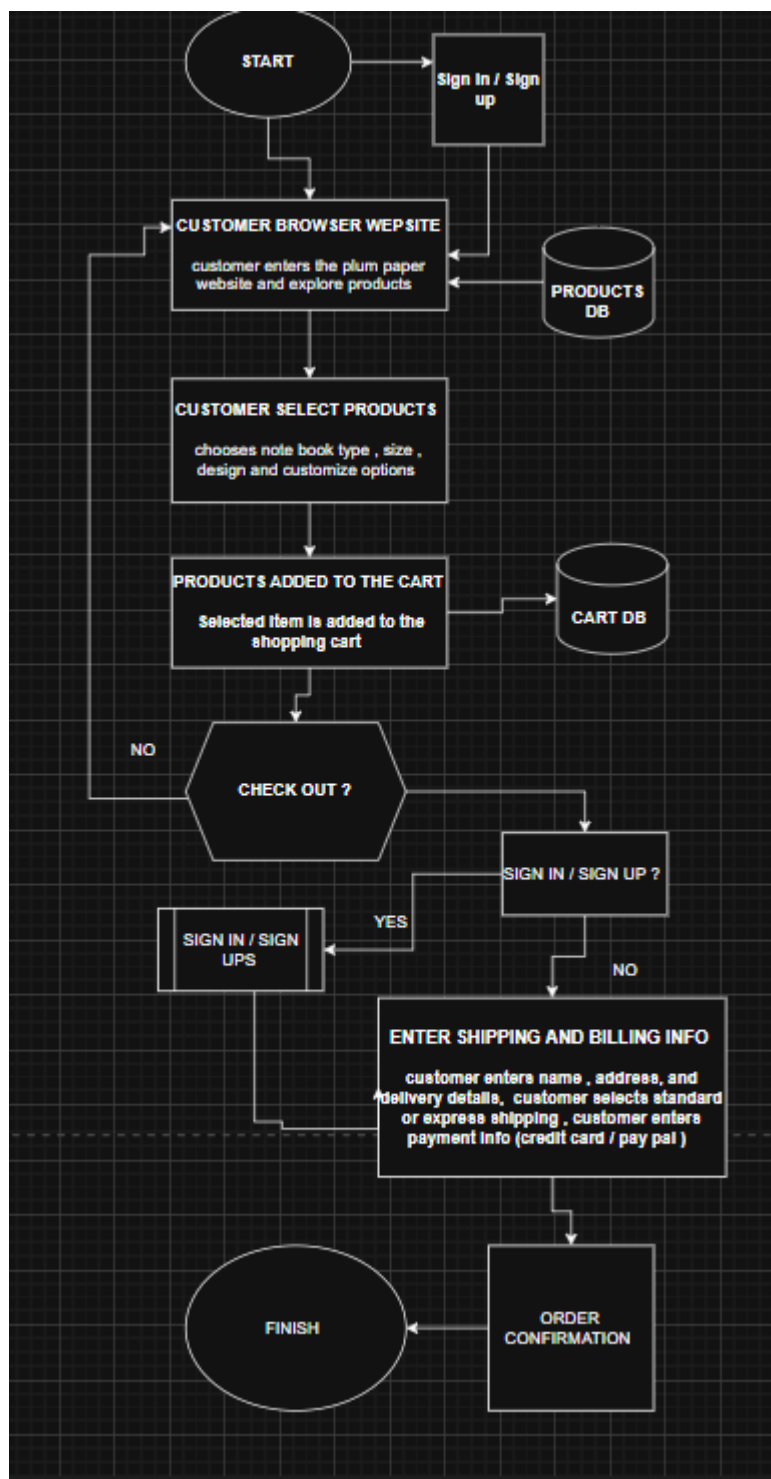
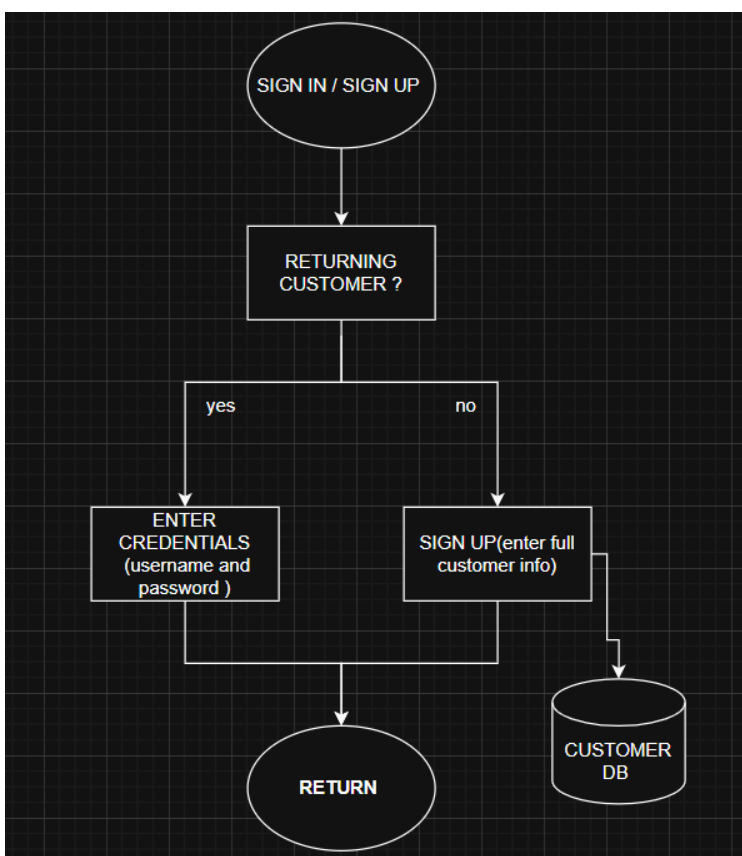
התהליך העסקי מתחיל בבחירת מוצר בסיסי (יומן, מחברת, Teacher Planner ועוד), וממשיך דרך סדרת שלבים שבהם הלקוח מתאים את המוצר: בחירת עיצוב הכריכה, בחירת המבנה הפנימי, הוספת תוספות אופציונליות, בחירת תאריך התחלה ולבסוף הוספה לעגלה. בשלב האחרון, לפני סיום התהליך, הלקוח נדרש להזין פרטי משלוח ופרטי תשלום ובנקודה זו מסתיים הניתוח שלנו, ללא טיפול בגבייה או משלוח בפועל.

ל-Plum Paper אין פעילות פיזית משמעותית מחוץ לאתר, ולכן התהליך העסקי המקוון משתלב בצורה מלאה עם פעילות החברה. האתר למעשה משמש כמפעל מכירות עיקרי: המידע שהלקוח מזין בתהליך ההתאמה מועבר ישירות למערכות הייצור על מנת לייצר מוצר ייחודי לכל לקוח.

במהלך התהליך נאסף מידע רב. חלקו נדרש כחובה כגון בחירת סוג מוצר, מבנה פנימי, פרטי תשלום ופרטי משלוח. מידע נוסף הוא אופציונלי כמו הוספת תוספות, שינוי צבעים מסוימים או בחירת ציטוט על הכריכה. חלק מהמידע האופציונלי אינו חיוני לייצור, אך נדרש כדי להעשיר את חוויית ההתאמה לבדל את המוצר, מה שמחזק את המודל העסקי של התאמה אישית עמוקה.



תרשים זרימה



הנחיות:

-
- ```

 erDiagram
 CUSTOMER ||--o{ CART : "Owns Cart"
 CUSTOMER ||--o{ PAYMENT : "Has payment"
 CUSTOMER ||--o{ ORDER : "Places"
 CUSTOMER ||--o{ SHIPPING : "Has Shipping"
 CUSTOMER ||--o{ PRODUCT : "Includes Discount"
 CUSTOMER ||--o{ NOTEBOOK : "Customization Options"
 CUSTOMER ||--o{ CUSTOMIZATION : "Customization Options"
 CART ||--o{ PAYMENT : "Contains"
 ORDER ||--o{ SHIPPING : "Has Shipping"
 ORDER ||--o{ PRODUCT : "Includes Discount"
 ORDER ||--o{ NOTEBOOK : "Customization Options"
 ORDER ||--o{ CUSTOMIZATION : "Customization Options"
 PRODUCT ||--o{ CATEGORY : "Belongs To"
 PRODUCT ||--o{ NOTEBOOK : "Inherits From"
 PRODUCT ||--o{ CUSTOMIZATION : "Customization Options"
 REVIEW ||--o{ PRODUCT : "Has Reviews"
 REVIEW ||--o{ CUSTOMER : "Contains"

```
- The diagram illustrates the database structure for an online shopping system. It includes the following entities and their attributes:
- CUSTOMER**: Customer ID, FirstName, LastName, Email, Password
  - CART**: Cart ID, Created Date, Last Updated
  - PAYMENT**: Payment ID, Payment Method, Payment Status, Payment Date
  - ORDER**: Order ID, Order Date, Total Amount
  - SHIPPING**: Shipping ID, Shipping address, Shipping status, Tracking Number
  - PRODUCT**: Product ID, Name, Description, Base Price
  - CATEGORY**: Category ID, Category Name, Description
  - REVIEW**: Review ID, [Rating], Comment, Review Date
  - NOTEBOOK**: NoteBook ID, Base Price
  - CUSTOMIZATION**: Customization ID, [Option Type], [Option Value]
- The relationships between these entities are as follows:
- CUSTOMER** to **CART**: 1:1 relationship labeled "Owns Cart".
  - CUSTOMER** to **PAYMENT**: 1:1 relationship labeled "Has payment".
  - CUSTOMER** to **ORDER**: 1:1 relationship labeled "Places".
  - CUSTOMER** to **SHIPPING**: 1:1 relationship labeled "Has Shipping".
  - CUSTOMER** to **PRODUCT**: 1:N relationship labeled "Includes Discount".
  - CUSTOMER** to **NOTEBOOK**: 1:N relationship labeled "Customization Options".
  - CUSTOMER** to **CUSTOMIZATION**: 1:N relationship labeled "Customization Options".
  - CART** to **PAYMENT**: 1:1 relationship labeled "Contains".
  - ORDER** to **SHIPPING**: 1:1 relationship labeled "Has Shipping".
  - ORDER** to **PRODUCT**: 1:N relationship labeled "Includes Discount".
  - ORDER** to **NOTEBOOK**: 1:N relationship labeled "Customization Options".
  - ORDER** to **CUSTOMIZATION**: 1:N relationship labeled "Customization Options".
  - PRODUCT** to **CATEGORY**: 1:N relationship labeled "Belongs To".
  - PRODUCT** to **NOTEBOOK**: 1:1 relationship labeled "Inherits From".
  - PRODUCT** to **CUSTOMIZATION**: 1:N relationship labeled "Customization Options".
  - REVIEW** to **PRODUCT**: 0:N relationship labeled "Has Reviews".
  - REVIEW** to **CUSTOMER**: 0:N relationship labeled "Contains".



## מודל נתונים קונספטואלי באמצעות כלי Generative AI -

### שימוש ב-Chat GPT לבניית תיאור מילולי של מודל נתונים קונספטואלי -

#### תיאור מילולי – מודל קונספטואלי לתהליך התאמה אישית והזמנה באתר Plum Paper

המודל הקונספטואלי מתאר את כלל הישויות (Entities), התכונות (Attributes) והקשרים (Relationships) הנדרשים לייצוג תהליך ההתאמה האישית וההזמנה של מוצר באתר Plum Paper. זהו התהליך העסקי המרכזי של החברה, משום שכל פעילות האתר בנויה סביב התאמת מוצר מודפס ייחודי לכל לקוח.

#### 1. תיאור כללי של התהליך העסקי

התהליך מתחיל כאשר לקוח (Customer) או אורח (Guest) נכנס לאתר ובוחר מוצר בסיסי (Product), בדרך כלל מחברת או יומן (Notebook). לאחר מכן הוא עובר תהליך התאמה אישית הכולל:

בחירת גודל וסוג פנימי, בחירת כריכה ועיצוב, הוספת תוספות, בחירה של תאריך התחלה התאמות צבע וטקסט, בחירת תנאי שילוח ותשלום, לבסוף המוצר המותאם נכנס לעגלת הקניות (Cart), ומשם עובר להזמנה (Order), הכוללת פרטי תשלום (Payment) ופרטי משלוח (Shipping).

#### 2. תיאור הישויות המרכזיות במערכת

**2.1 CUSTOMER – לקוח רשום :** מייצג משתמש בעל חשבון באתר.  
שדות מרכזיים: CustomerID, FirstName, LastName, Email, Password.  
**תפקיד:** מאפשר שמירת הזמנות, עגלות ומתן שירות מותאם.

**2.2 GUEST – אורח :** מייצג לקוח שמבצע הזמנה ללא יצירת חשבון.  
שדות: GuestEmail, GuestName.  
**תפקיד:** מאפשר רכישה ללא התחברות.

**2.3 PRODUCT – מוצר בסיסי :** מייצג את המוצר ברמה הכללית (מחברת, יומן, Teacher Planner וכו').  
שדות: ProductID, Name, Description, BasePrice.  
**תפקיד:** נקודת פתיחה לתהליך ההתאמה.

**2.4 NOTEBOOK – תת-מוצר מסוג מחברת / יומן :** ישויות Notebook יורשות מ-Product.  
כאשר מדובר בפריטים הניתנים להתאמה.  
שדות: NotebookID, Size, LayoutType, BindingType.  
**תפקיד:** משקף את אפשרויות ההתאמה הייחודיות.



## **2.5 CUSTOMIZATION\_OPTION – אפשרות התאמה : ייצוג של כל בחירה מותאמת:**

גודל, פנימיות, תוספות, צבעים, טקסט אישי, תאריך התחלה ועוד.

שדות: OptionID, OptionType, OptionValue.

**תפקיד:** לאפשר מודל התאמה גמיש ודינמי

## **2.6 CART – עגלת קניות : מייצגת עגלה פעילה שהלקוח בונה במהלך השימוש.**

שדות: CartID, CreatedDate, LastUpdated.

**תפקיד:** מאפשרת ללקוח לאסוף מוצרים מותאמים לפני ביצוע הזמנה.

## **2.7 CART\_ITEM – פריט בעגלה : שורה אחת המייצגת מוצר מסוים שנבחר, כולל**

ההתאמות שנבחרו.

שדות: CartID, ProductID, Quantity, PriceAtSelection.

**תפקיד:** עוקב אחרי המוצרים שהלקוח הוסיף בעגלה.

## **2.8 ORDER – הזמנה : הופכת את העגלה לבקשה רשמית לרכישה.**

שדות: OrderID, OrderDate, TotalAmount, Status.

## **2.9 ORDER\_ITEM – שורה בהזמנה : מייצגת מוצר מותאם כפי שהיה בעגלה, כולל המחיר**

הסופי.

שדות: OrderID, ProductID, Quantity, FinalPrice.

## **2.10 PAYMENT – תשלום : מכיל את פרטי אמצעי התשלום:**

שדות: PaymentMethod, PaymentDate, PaymentStatus.

**תפקיד:** משקף את אמצעי הסליקה (כרטיס אשראי / PayPal).

## **2.11 SHIPPING – משלוח : מכיל את כל פרטי הכתובת והשילוח.**

שדות: ShippingAddress, ShippingStatus, TrackingNumber.

## **3. תיאור קשרים בין הישויות**

**CUSTOMER – CART :** לקוח רשום מחזיק **עגלת קניות אחת פעילה**. יחס: 1:1.

**CART – CART\_ITEM :** העגלה מכילה מספר פריטים. יחס: N:1.

**PRODUCT – CART\_ITEM :** כל פריט בעגלה שייך למוצר אחד. יחס: N:1.

**CUSTOMER – ORDER :** לקוח מבצע **מספר הזמנות**. יחס: N:1.

**ORDER – ORDER\_ITEM :** הזמנה מכילה לפחות פריט אחד. יחס: N:1.

**PRODUCT – ORDER\_ITEM :** מוצר מופיע בשורות של הזמנות. יחס: N:1.

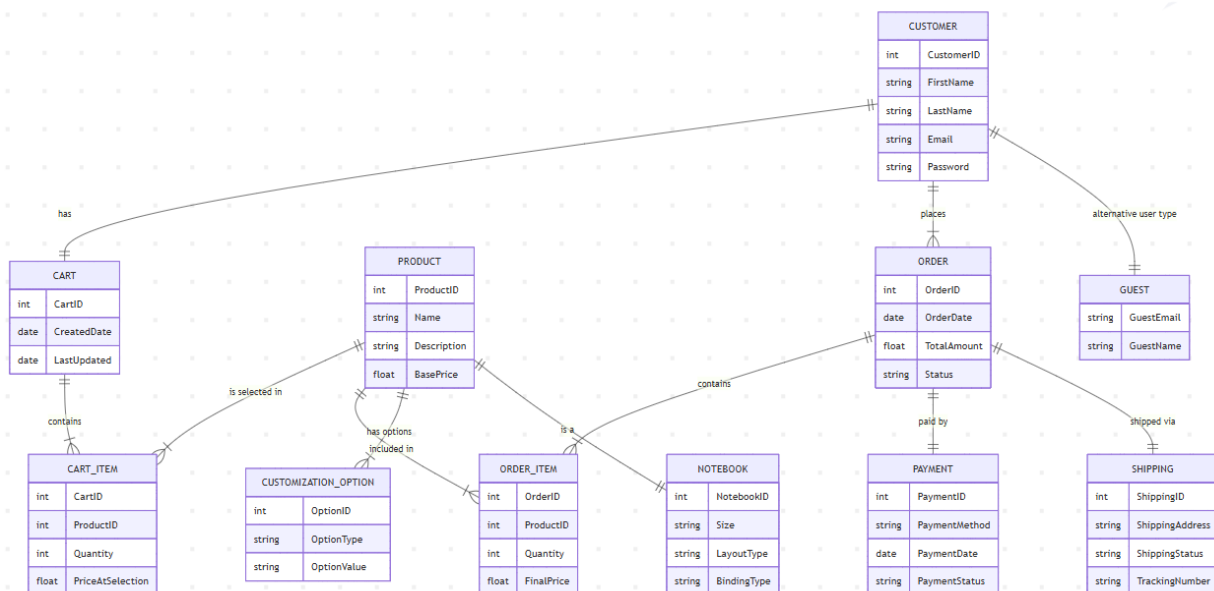
**ORDER – PAYMENT :** כל הזמנה משויכת לתשלום יחיד. יחס: 1:1.

**ORDER — SHIPPING :** כל הזמנה מקבלת משלוח אחד. יחס: 1:1.

**PRODUCT — CUSTOMIZATION\_OPTION :** מוצר מסוג NOTEBOOK יכול להכיל התאמות רבות. יחס: N:1.

**CUSTOMER — GUEST :** הם שני סוגים שונים של משתמש. יחס "is a" – מחלקת אב (User) שלא מיוצגת בדיאגרמה עצמה.

### Generative AI קונספטואלי שנוצר ע"י ERD



<https://chatgpt.com/share/691f893d-40c8-8005-9818-236c5620fbde>

### השוואה בין התוצרים

סיכום ההשוואה בין תרשים ERD של ChatGPT לבין תרשים ה-ERD שבניתי במטלה, עולה כי שני הפתרונות מתבססים על אותן ישויות ליבה ומציגים הבנה דומה של תהליך ההזמנה באתר Plum Paper. עם זאת, התרשים שבניתי במטלה מדויק ומפורט יותר, ומייצג בצורה טובה יותר את התהליך העסקי המלא. הוא כולל ישויות וקשרים שלא הופיעו במודל של ChatGPT, כגון Shipping, Category, הבחנה מלאה בין Guest ו-Registered, ויישום Discount – כולם מרכיבים מרכזיים בתהליך אמיתי של חנות מקוונת. בנוסף, התרשים שלי מגדיר בצורה בהירה יותר את קשרי ה-N:M ואת הישויות המתווכות בין מוצר להזמנה. למרות שהמודל של ChatGPT היווה בסיס טוב להבנת המבנה הכללי, נמצא כי הוא מפשט מספר תהליכים חשובים ולכן לא בוצעו בו התאמות אלא נשמר תרשים המטלה כגרסה המדויקת והשלמה יותר.

### ניתוח יתרונות ומגבלות

שימוש ב-ChatGPT לבניית ERD מספק יתרונות ברורים: הכלי מייצר במהירות תיאור מילולי מסודר, מזהה ישויות מרכזיות וקשרים בסיסיים, ומסייע להבין את התהליך העסקי ברמה גבוהה. בנוסף, הוא מאפשר תיקונים ושינויים מידיים, מה שמיעיל את עבודת התכנון.



עם זאת, קיימות גם מגבלות. הכלי לעיתים מפשט יתר על המידה תהליכים מורכבים, מפספס ישויות או קשרים חשובים, ולעיתים מציע מבנים שאינם תואמים באופן מלא את הדרישות של המטלה או את כללי המידול הפורמליים. לכן, למרות שהוא מועיל כבסיס וכעזרה משלימה, עדיין נדרש ניתוח אנושי מדויק כדי להגיע לתרשים ERD מלא, מדויק ותקין.